Voortplanting, zwangerschap en vruchtbaarheid

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van de bevruchting

Volg de weg van de zaadcel: vagina, baarmoederhals, baarmoeder, eileider. De bevruchting gebeurt onderweg, niet aan het eindpunt.

1 Waar in het vrouwelijk voortplantingsstelsel gebeurt de bevruchting normaal?

in de eileider

Let erop dat de bevruchting in de eileider gebeurt en niet in de baarmoeder. De bevruchte eicel reist daarna nog enkele dagen voor ze zich innestelt.

2 Hoe heet het blaasje vooraan op de kop van een zaadcel?

het acrosoom

Let op het acrosoom: daar zitten de enzymen in die de laag rond de eicel openen. Zonder dat blaasje raakt een zaadcel niet binnen.

3 Hoe heet het samensmelten van de twee kernen?

amfimixie

4 Noem de drie barrières die een zaadcel op weg naar de eicel moet overwinnen.

Het zure milieu van de vagina, het slijm van de baarmoederhals en de corona radiata rond de eicel.

Noem alle drie, zoals gevraagd. Elke barrière is ook een selectie: van de miljoenen zaadcellen raken er maar enkele honderden tot bij de eicel.

5 Wat is de functie van de corticale reactie, en waarom is die nodig?

Ze belet dat er nog een tweede zaadcel binnendringt. Met twee zaadcellen zou de zygote te veel chromosomen hebben en niet verder kunnen ontwikkelen.

Noem allebei: wat de reactie doet en wat er anders zou gebeuren. Het aantal chromosomen is hier de kern van het antwoord.

2 De eerste dagen op een rij

Vier stappen in de eerste week, en daarna de tweedeling van de cellen in twee groepen: één voor het kind, één voor de placenta.

6 Zet in de juiste orde: blastula · innesteling · morula · zygote.

Zygote, morula, blastula, innesteling.

Let op de morula en de blastula: de morula is een volle bal cellen, de blastula heeft een holte. Dat verschil bepaalt de orde.

7 **a) embryoblast · b) trofoblast · c) hCG**

Let op de trofoblast: daaruit groeit de placenta, en die maakt hCG. Daarom is een zwangerschapstest eigenlijk een test op een hormoon van de placenta in wording.

8 De innesteling gebeurt in de wand van de baarmoeder.

waar

9 Bij de klievingsdelingen worden de cellen talrijker maar niet groter. Wat betekent dat voor de grootte van het geheel?

Het geheel blijft ongeveer even groot als de zygote en bestaat alleen uit steeds meer, steeds kleinere cellen.

Noem dat het geheel even groot blijft. Dat is wat klieving betekent: verdelen in plaats van groeien, en het past bij de verhouding oppervlakte op volume uit het hoofdstuk over de cel.

3 Embryonaal of foetaal?

Eén grens om te onthouden: acht weken. Daarvoor worden de organen aangelegd, daarna groeien en rijpen ze.

10 **a) embryonaal · b) foetaal · c) embryonaal**

Let op het verschil tussen vormen en rijpen: het eerste is embryonaal, het tweede foetaal. De kiembladen horen bij de vroegste aanleg.

11 Waarom zijn de eerste acht weken de gevaarlijkste voor de vrucht?

Dan worden de organen voor het eerst gevormd, en dus is de vrucht het gevoeligst voor schadelijke stoffen. Wie nog niet weet dat ze zwanger is, zit precies in die weken.

Noem beide delen van het antwoord: de organen worden dan gevormd, en veel vrouwen weten in die weken nog niet dat ze zwanger zijn. Dat tweede is de reden waarom men aanraadt al bij een zwangerschapswens te stoppen met alcohol.

12 Vanaf ongeveer welk moment is een foetus levensvatbaar?

vanaf ongeveer 24 weken

4 De placenta

De placenta is een uitwisselingsplaats, geen vermenging. Hou dat vast, dan volgen de antwoorden van deze reeks er bijna uit.

13 Noem de drie taken van de placenta.

Zuurstof en voedingsstoffen doorgeven, afvalstoffen van de vrucht afvoeren, en hormonen aanmaken die de zwangerschap in stand houden.

Noem alle drie de taken, zoals gevraagd, en vergeet de hormonen niet. Veel mensen denken enkel aan voeding en zuurstof.

14 Het bloed van de moeder en dat van de vrucht mengen zich in de placenta.

niet waar

Niet waar: de twee bloedsomlopen blijven gescheiden en de stoffen gaan door de wanden heen. Daarom kan een kind een andere bloedgroep hebben dan zijn moeder.

15 De placentabarrière is selectief. Waarom is dat geen reden om je geen zorgen te maken over alcohol?

Ze laat sommige stoffen wel en andere niet door, maar ze is geen muur: alcohol, nicotine en veel medicijnen glippen er zonder moeite door.

Noem dat ze geen muur is. Selectief betekent dat ze kiest, niet dat ze alles schadelijke tegenhoudt.

16 Wat vervoeren de navelstrengslagaders?

zuurstofarm bloed van de vrucht naar de placenta

Let erop dat het hier omgekeerd is dan je zou denken: de slagaders van de navelstreng vervoeren zuurstofarm bloed. Een slagader is namelijk een vat dat van het hart wegloopt, niet een vat met zuurstofrijk bloed.

5 Wat de vrucht kan schaden

Drie vragen over wat van buiten bij de vrucht raakt. Hou bij de tweede vast dat er geen veilige hoeveelheid bestaat.

17 Hoe noemt men een stof die bij een ongeboren kind afwijkingen kan veroorzaken?

een teratogeen

18 Wat is het foetaal alcoholsyndroom, en hoeveel alcohol is veilig?

Blijvende schade bij een kind door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: kleinere groei, kenmerkende gelaatstrekken en moeilijkheden met leren en concentratie. Er is geen hoeveelheid waarvan men weet dat ze veilig is.

Noem dat er geen hoeveelheid is waarvan men weet dat ze veilig is. Dat is het verschil met veel andere stoffen, waar men een grens kan geven.

19 Waarom raadt men een zwangere vrouw aan geen rauw vlees te eten en geen kattenbak te verschonen?

Wegens het risico op besmetting met de toxoplasmoseparasiet.

Noem de toxoplasmose met naam. Beide adviezen komen van dezelfde parasiet, en dat verband is wat de vraag zoekt.

6 Anticonceptie en vruchtbaarheid

Hou bij anticonceptie twee vragen apart: hoe werkt het, en beschermt het tegen soa? Enkel het condoom doet het tweede.

20 **De combinatiepil is hormonaal en beschermt niet tegen soa. Het condoom is mechanisch en beschermt wel tegen soa. De temperatuurmethode is natuurlijk en beschermt niet tegen soa.**

Let erop dat enkel het condoom tegen soa beschermt. Een pil regelt de hormonen en houdt geen enkele kiem tegen; dat is een punt dat vaak fout gaat.

21 Waarin verschilt ICSI van gewone in-vitrofertilisatie?

Bij ICSI wordt één zaadcel rechtstreeks in de eicel ingebracht. Dat helpt als de zaadcellen zelf niet sterk genoeg zijn om binnen te raken.

Noem dat er één zaadcel rechtstreeks in de eicel gebracht wordt. Bij gewone ivf moet een zaadcel zelf binnendringen, en dat is precies wat bij ICSI niet lukt.

22 Bij kunstmatige inseminatie gebeurt de bevruchting buiten het lichaam.

niet waar

Niet waar: bij inseminatie wordt het sperma in de baarmoeder gebracht en gebeurt de bevruchting in het lichaam. Buiten het lichaam is ivf.

23 Noem drie factoren die de vruchtbaarheid kunnen verminderen.

Roken, zware stress over lange tijd en overgewicht. Ook leeftijd en bepaalde aandoeningen spelen mee.

Noem drie factoren, zoals gevraagd, en noem bij voorkeur dingen die je zelf in de hand hebt. Leeftijd speelt mee maar is geen keuze.